

Avrete accesso alla correzione del vostro esame, e  
vi verrà notificata la votazione in esso riportata,  
a partire dalle  
**ore 19:00 di giovedì 10 giugno 2021.**

1.

Nell'economia chiusa Macrolandia esistono solo titoli a un anno e titoli a due anni. L'inflazione corrente e quella futura attesa sono pari a zero, cosicché tassi di interesse nominali e reali coincidono. Il funzionamento del sistema economico di Macrolandia è descritto, per il periodo  $t + 1$  ("il futuro"), da un modello IS-LM *standard*. In particolare, nell'anno  $t + 1$  la domanda di consumi dipende unicamente dal reddito disponibile a  $t + 1$ , e la domanda di investimenti dai valori che tasso di interesse e reddito assumono a  $t + 1$ . Per quanto riguarda invece il periodo corrente ( $t$ , "il presente"), la domanda di consumi è crescente tanto nel reddito disponibile corrente quanto nel reddito disponibile futuro atteso,  $C_t = C(Y_t - \bar{T}_t, Y_{t+1}^e - \bar{T}_{t+1}^e)$ , la domanda di investimenti è crescente nei livelli di reddito, e decrescente in quelli dei tassi di interesse, correnti e futuri attesi, la banca centrale sceglie il tasso di interesse, e  $G$  e  $T$  sono come al solito esogene. A partire da una situazione iniziale di equilibrio, a  $t$  il governo di Macrolandia annuncia una uguale riduzione delle imposte nette per il tempo  $t$  e per il tempo  $t + 1$ ,  $\Delta \bar{T}_t = \Delta \bar{T}_{t+1} < 0$ . Contemporaneamente, la banca centrale annuncia che varierà il "tasso di *policy*" della misura richiesta per impedire che l'intervento di politica fiscale appena descritto faccia variare il reddito di equilibrio del tempo  $t$ , e del tempo  $t$  solamente. Spiegate se e come questi annunci, che colgono di sorpresa gli individui e sono da questi creduti, modificano i valori di equilibrio di reddito, investimento, consumo e risparmio nazionale al tempo  $t$ .

#### TRACCIA DI RISPOSTA

*Al tempo  $t + 1$ , il taglio delle imposte nette farà spostare a destra la IS e aumentare il reddito di equilibrio per quel periodo. Al tempo  $t$ , la IS si sposterà a destra sia per via delle riduzioni delle imposte nette correnti e future attese (riduzioni che stimolano il consumo corrente), sia per l'aumento del reddito futuro atteso (che stimola tanto il consumo quanto l'investimento). Per impedire che  $Y_t$  aumenti, al tempo  $t$  la banca centrale dovrà perciò aumentare il tasso di policy. Nel nuovo equilibrio che prevarrà al tempo  $t$ , il consumo sarà maggiore ( $Y_t$  invariato, ma  $\bar{T}_t$  e  $\bar{T}_{t+1}^e$  minori e  $Y_{t+1}^e$  maggiore),  $G$  invariata e perciò  $I_t$  necessariamente minore (essendo invariata l'offerta di beni, dovrà esserlo pure la domanda, cosa che – con  $C_t$  maggiore e  $G$  immutata – può avvenire solo se l'investimento si riduce della stessa misura di cui aumenta il consumo). Infine, il risparmio nazionale, uguale in equilibrio all'investimento, si sarà ridotto della stessa misura di cui è diminuito  $I_t$ .*

2.

Sempre facendo riferimento all'economia presa in considerazione nella domanda precedente, la riduzione permanente delle imposte e l'intervento della banca centrale faranno variare anche il rendimento alla scadenza dei titoli a due anni osservato al tempo  $t$ ,  $i_{2t}$ ? Se no, perché? Se sì, in che direzione, e di quanto? Infine, ipotizzando per semplicità che la curva dei rendimenti per il tempo  $t$  fosse inizialmente orizzontale, spiegate se e come cambieranno la posizione e l'inclinazione di tale curva a seguito dell'annuncio di politica fiscale e dell'intervento di politica monetaria analizzati rispondendo alla domanda precedente.

### TRACCIA DI RISPOSTA

*Dato che  $i_{1,t+1}^e$  rimane costante e che  $i_{1t}$  aumenta,  $i_{2t}$  – approssimativamente pari alla media dei due tassi a breve – aumenterà. Più precisamente, esso crescerà della metà dell'aumento del tasso a breve corrente  $[\Delta i_{2t} = \frac{1}{2}(\Delta i_{1t} + \Delta i_{1,t+1}^e) = \frac{1}{2} \Delta i_{1t}$ , visto che  $\Delta i_{1,t+1}^e = 0]$ . Infine, la nuova curva dei rendimenti giacerà al di sopra di quella iniziale e avrà inclinazione negativa, dal momento che il suo primo punto – che, nel grafico in cui la curva dei rendimenti è disegnata, rappresenta il valore assunto dal tasso a breve corrente,  $i_{1t}$  – si è spostato al di sopra di quello iniziale più di quanto non abbia fatto il suo secondo punto, che rappresenta il valore assunto da  $i_{2t}$ .*

3.

Considerate un'economia aperta in regime di cambi flessibili. Prezzi domestici e prezzi esteri sono costanti e per semplicità pari a uno ( $P = P^* = 1$ ), il consumo dipende positivamente dal reddito disponibile, l'investimento è interamente esogeno ( $I = \bar{I}$ ), le esportazioni nette dipendono come al solito positivamente dal reddito estero e negativamente da quello domestico, ma positivamente dal cambio reale, cosicché la condizione di Marshall-Lerner non è verificata. Infine,  $G$  e  $T$  sono esogene e la banca centrale conduce la politica monetaria scegliendo il tasso di interesse. Dopo aver discusso se, e perché, la curva IS del modello "IS-LM-parità dei tassi di interesse" che descrive questa economia avrà inclinazione negativa, nulla oppure positiva, supponete che il governo decida di aumentare  $\bar{G}$  e che la banca centrale intervenga per impedire che questo intervento di politica fiscale faccia variare il reddito di equilibrio. Per raggiungere il suo obiettivo, la banca centrale dovrà aumentare o ridurre tasso di policy? A seguito di questi interventi di politica fiscale e di politica monetaria, quali delle tre curve (la IS, la LM e quella che rappresenta la parità dei tassi di interesse) si sposterà, e in che direzione? Infine, nel nuovo equilibrio che sarà raggiunto dall'economia in considerazione, come saranno variati il tasso di cambio, l'offerta di moneta, la domanda di moneta, il consumo, l'investimento, gli acquisti pubblici di beni e servizi e le esportazioni nette? Spiegate dettagliatamente.

### TRACCIA DI RISPOSTA

*La IS avrà inclinazione positiva. Infatti, se – a partire da una posizione di equilibrio nel mercato dei beni – il tasso di interesse aumenta, l'investimento rimane invariato (è esogeno), il cambio si apprezza (via condizione di parità dei tassi di interesse) e le esportazioni nette aumentano, dal momento che dipendono positivamente dal cambio reale. Per tornare in equilibrio, anche l'offerta di beni dovrà aumentare. A equilibri caratterizzati da livelli di  $i$  maggiori dovranno perciò essere associati valori maggiori di  $Y$  – la IS sarà positivamente inclinata nel piano  $(Y, i)$ .*

*L'aumento di  $\bar{G}$  fa spostare a destra la IS. Per far sì che il reddito non aumenti, la banca centrale dovrà ridurre il tasso di policy, spostando parallelamente verso il basso la LM di modo che intersechi la nuova IS in corrispondenza del valore di  $Y$  iniziale. Infatti, in questa economia una riduzione del tasso di interesse fa deprezzare il cambio e ridurre le esportazioni nette, e con esse la domanda di beni. La curva che rappresenta la parità dei tassi di interesse non si sposterà a seguito di questi interventi di politica fiscale e monetaria (la sua posizione nel piano dipende da  $E^e$  e  $i^*$ , che non variano).*

*Nel nuovo equilibrio,  $E$  sarà minore (per via della riduzione di  $i$ ), l'offerta di moneta maggiore (per ridurre il tasso policy, la banca centrale ha dovuto necessariamente aumentare  $M$ ), la domanda di moneta sarà aumentata della stessa misura di cui è cresciuta  $M$  ( $i$  è minore,  $Y$  invariato), il consumo è invariato (il reddito disponibile non è cambiato), l'investimento è invariato (essendo esogeno), le esportazioni nette sono minori (per via del deprezzamento del cambio),  $\bar{G}$  ovviamente maggiore. Essendo  $Y$  invariato, si può anche concludere che il saldo delle esportazioni nette sarà peggiorato della stessa misura di cui  $\bar{G}$  è stata aumentata.*

4.

Facendo riferimento al vincolo di bilancio del governo – e, nel caso lo riteneste utile, al grafico che consente di studiare graficamente l'evoluzione temporale del rapporto debito/PIL –, spiegate se e perché condividete, o non condividete, la seguente affermazione:

“In un paese in cui  $r > g$  e che eredita dal periodo precedente uno stock di debito  $B_{t-1} > 0$ , il rapporto debito/PIL è destinato a crescere nel tempo, e ciò indipendentemente dal valore – per ipotesi costante – assunto dal rapporto tra disavanzo primario e PIL,  $d$ ”.

#### TRACCIA DI RISPOSTA

*L'affermazione non può essere condivisa.*

*Infatti, se il saldo primario si chiudesse in avanzo ( $d < 0$ ), il rapporto debito/PIL potrebbe contrarsi nel tempo nonostante il fatto che il tasso interesse reale eccede il tasso di crescita dell'economia. Ciò si verifica se, per dato rapporto debito/PIL ereditato dal passato  $b_{t-1}$ , l'avanzo primario, che tende a far ridurre  $b$ , è sufficientemente ampio da più che compensare la tendenza di  $b$  ad aumentare per via del fatto che  $r$  è maggiore di  $g$ , o alternativamente se, per dato  $d < 0$ ,  $b_{t-1}$  è sufficientemente piccolo.*